ADP 모의고사 4회 - 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 모의고사 4.ipynb

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 호주 날씨 분류

자료: weatherAUS.csv

원자료 미첨부. 합성 10,520행과 NA 10,010개 열을 만들어 절대 10,000 조건을 그대로 연습.

1-1	데이터의 요약값을 보고 NA값이 10,000개 이상인 열을 제외하고 남은 변수 중 NA값이 있는 행을 제거하시오. 그리고 AUS 데이터의 Date 변수를 Date형으로 변환하고, 전처리가 완료된 weatherAUS 데이터를 train(70%), test(30%) 데이터로 분할하시오. (set.seed(6789)를 실행한 후 데이터를 분할하시오.)
1-2	train 데이터로 종속변수인 RainTomorrow(다음날의 강수 여부)를 예측하는 분류모델을 3개 이상 생성하고 test 데이터에 대한 예측값을 csv파일로 각각 제출하시오.
1-3(보충)	세 모델의 accuracy와 확률 기반 ROC-AUC를 비교하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

Date	Location	Rainfall	Humidity	Cloud9am	RainTomorrow
1995-01-01	A	1.36483	99.8793	nan	Yes
1995-01-02	B	1.29471	38.8262	nan	Yes
1995-01-03	A	8.21587	32.0724	nan	No

2. 자전거 마케팅 회귀

자료: bike_marketing.csv

marketing_total=세 채널 합계. 완전 공선성 때문에 4개 변수의 동시 투입 후보는 제외하고 식별 가능한 모델을 비교.

2-1	pop_density 변수를 factor형 변수로 변환하고, pop_density별 revenues의 평균 차이가 있는지 통계분석을 시행하여 결과를 해석하시오. 만일 대립가설이 채택된다면 사후분석을 실시하고 결과를 해석하시오.
2-2	google_adwords, facebook, twitter, marketing_total, employees가 revenues에 영향을 미치는지 알아보는 회귀분석을 전진선택법을 사용하여 수행하고 결과를 해석하시오.

2-3 전진선택법을 사용해 변수를 선택한 후 새롭게 생성한 회귀모형에 대한 잔차분석을 수행하고 결과를 해석하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

pop_density	google_adwords	facebook	twitter	marketing_total	employees
high	23.3248	40.7919	4.16741	68.2841	28
medium	15.0242	37.1493	28.5233	80.6969	37
medium	59.3303	7.67305	12.1593	79.1626	36

3. 태교여행 텍스트

자료: instagram.csv + lexicon.csv

3-1 ‘instagram_태교여행.txt’ 데이터를 읽어온 뒤 숫자, 특수 문자 등을 제거하는 전처리 작업을 시행하시오.

3-2 전처리된 데이터에서 “태교여행”이란 단어를 사전에 추가하고 명사를 추출해 출현빈도 10위까지 막대그래프로 시각화하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	text
2026-01-15	호텔 맛 공구 영화 호텔 맛 즐겁다 123 !@
2026-01-16	호텔 행복 행복 맛 호텔 행복 즐겁다 123 !@
2026-01-17	배송 가족 여행 영화 호텔 맛 좋다 123 !@